



移动阅读

李宏艳,莫云龙,孙中学,等. 基于响应能量和无响应时间的冲击危险性动态评价技术[J]. 煤炭学报,2019,44(9):2673-2681. doi:10.13225/j.cnki.jccs.2018.1250

LI Hongyan, MO Yunlong, SUN Zhongxue, et al. Dynamic evaluation technology of rock burst based on response energy and non-response time[J]. Journal of China Coal Society, 2019, 44(9): 2673-2681. doi:10.13225/j.cnki.jccs.2018.1250

基于响应能量和无响应时间的冲击危险性动态评价技术

李宏艳^{1,2}, 莫云龙^{1,3}, 孙中学^{1,2}, 李磊^{1,2}, 蒋建军^{1,2}, 赵善坤^{1,2}

(1. 煤炭科学技术研究院有限公司 矿山安全技术研究分院, 北京 100013; 2. 煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室(煤炭科学研究总院), 北京 100013; 3. 辽宁工程技术大学 力学与工程学院, 辽宁 阜新 123000)

摘要:煤岩冲击危险性评价的研究在煤矿安全生产领域引起广泛关注,已有多种静态评价方法指导现场防冲工作。一方面,对于冲击地压的致灾机理和影响因素目前尚未完全掌握;另一方面,伴随着开采活动,煤岩冲击危险性是动态变化的,因此静态评价方法不足以解决井下煤岩冲击危险性评价的问题。而基于现场监测的冲击危险性动态评价技术对于井下安全生产活动具有更强的参考性。依据统计损伤力学原理,对煤岩受载条件下的能量演化行为进行分析,发现累积能量释放速率对时间的响应具有临界敏感性,即在煤岩临近灾变时,累积能量释放速率会激增。此外,依据统计学原理,复杂系统处于正常状态(无危险性)的行为应该占据较大概率,非正常状态(有危险性)的行为应该占据较小概率,故某一时刻系统行为偏离正常状态的程度实际上反映了其自身所处危险状态的变化。基于以上原理,初步建立了以响应能量异常系数和无响应时间异常系数为指标的冲击危险性动态评价的微震技术,对短期预警或临震预警展开尝试。最后在典型冲击地压矿井已有微震数据基础上,进行了现场验证。研究结果表明,微震累积能量释放速率可直接反映煤岩所处冲击危险状态;缺震时间频次分布规律满足正偏态分布;在此基础上构建的两个异常系数指标相互结合能够实现对现场冲击危险性的实时连续评价;基于统计学原理,随着开采活动的进行,对冲击危险性指标的阈值进行动态修正,保证动态评价结果更为灵敏、准确,这一思想可应用于其他动态评价技术中。

关键词:冲击危险性;临界敏感性;统计学;能量释放;缺震时间

中图分类号:TD324

文献标志码:A

文章编号:0253-9993(2019)09-2673-09

Dynamic evaluation technology of rock burst based on response energy and non-response time

LI Hongyan^{1,2}, MO Yunlong^{1,3}, SUN Zhongxue^{1,2}, LI Lei^{1,2}, JIANG Junjun^{1,2}, ZHAO Shankun^{1,2}

(1. Mine Safety Technology Branch, China Coal Research Institute, Beijing 100013, China; 2. State Key Laboratory of Coal Mining and Clean Utilization (China Coal Research Institute), Beijing 100013, China; 3. School of Mechanics and Engineering, Liaoning Technical University, Fuxin 123000, China)

Abstract: The research on the evaluation of rock burst hazard has attracted extensive attention in the field of safe production in mines and many static evaluation methods have been proposed to guide the control of rock burst. On the one hand, the mechanism and influencing factors of rock burst are not yet fully understood; on the other hand, the hazard is

收稿日期:2018-09-19 修回日期:2019-03-26 责任编辑:常明然

基金项目:国家重点研发计划资助项目(2017YFC0804201);国家自然科学基金面上资助项目(51674143);煤炭科学技术研究院科技发展基金资助项目(2016JC11)

作者简介:李宏艳(1978—),女,河北唐山人,研究员,博士后。E-mail:lhylhb@163.com

通讯作者:莫云龙(1992—),男,河北唐山人,硕士研究生。E-mail:longshao_92@126.com

dynamically changed along with mining activities, so the static evaluation methods are not enough to solve this problem. The dynamic evaluation technology based on field monitoring has a stronger reference for safe production in mines. According to the principle of statistic damage mechanics, the energy evolution behavior of coal rock under loading conditions is analyzed. It is found that the cumulative energy release rate has a critical sensitivity to the response of time, that is, the cumulative energy release rate will increase sharply when coal rock is approaching catastrophe. In addition, according to the statistical principle, the behavior of a complex system in a normal state (no hazard) should occupy a large probability, and the behavior in an abnormal state (hazardous) should occupy a small probability, so the deviation from the normal state at a certain moment actually reflects the change of its dangerous state. Based on the above, a microseismic technology for the dynamic evaluation of rock burst hazard is preliminarily established, which takes the response energy anomaly coefficient and the non-response time anomaly coefficient as indicators. It is an attempt to carry out short-term or imminent shock early warning. Finally, on the basis of microseismic data of a typical rock burst mine, field verification is carried out. The results show that the microseismic cumulative energy release rate could directly reflect the dangerous state of coal rock. The frequency distribution law of microseismic calm time satisfies positive skew distribution. The combination of two indicators constructed on this basis can realize the real-time and continuous evaluation of the rock burst hazard. With the development of mining activities, the threshold of indicators should be dynamically revised on the basis of statistical principle to ensure that the results of evaluation are more sensitive and accurate. This study can be applied to other dynamic evaluation methods.

Key words: rock burst hazard; critical sensitivity; statistics; energy release; microseismic calm time

随着煤炭开采向深部发展,冲击地压成为煤矿安全生产的主要动力灾害。根据《煤矿安全规程》2016年版第二百二十七条规定:开采具有冲击倾向性的煤层,必须进行冲击危险性评价。由此可见,准确的冲击危险性评价是煤矿安全生产的保障。

学者针对煤岩冲击危险性评价做了很多工作。如窦林名和何学秋^[1]在国外学者研究的基础上,考虑了岩体结构、力学特性、地质因素作为冲击地压发生的主要诱因,提出综合指数法;姜福兴等^[2-4]采用模糊数学的方法,用垂直应力与煤体单轴抗压强度的比值、弹性能量指数两个指标评价煤体的冲击危险性;根据应力叠加原理建立了冲击危险性评价模型,在此基础上又提出对冲击地压实行分类评价的技术手段;雷毅^[5]利用数量化理论Ⅱ建立了四维评价模型。以上方法可归类为静态评价方法,以冲击地压发生的主要诱因作为切入点,对煤岩冲击危险性进行评估。这种方法对冲击危险性的量化能力相对较弱,主要为煤炭开采前的防冲工作提供一定依据。鉴于冲击地压发生机理复杂,实际诱发条件多变,煤岩冲击危险性随时间和空间不断变化,故静态评价方法不能满足复杂扰动下现场需求。

实际开采中,基于现场监测的冲击危险性动态评价方法显得更为重要。目前动态评价方法主要基于以下几种监测技术,如窦林名等^[6-9]对震波CT探测技术在冲击危险性实时评价中的应用做了大量研究;潘俊锋等^[10]分别对集中动载荷源和集中

静载荷源开展分源监测,建立了分源权重综合评价方法;刘少虹等^[11]在掘进工作面通过地音与电磁波CT探测的手段提出了冲击危险性层次化评价方法;微震监测是井下应用最为广泛的手段,针对微震 b 值^[12-13]、断裂面积^[14]、分形维数^[15]、地震矩张量^[16]、视应力/体积^[17]、能量指数^[18-19]等预警指标以及综合指数法^[20-21]的研究成为当下的焦点。冲击危险性动态评价方法的优势主要体现在3个方面:①不仅能够反应煤岩当前自身的危险状态,还可以帮助预测冲击危险发展趋势;②与静态评价方法相比,动态评价方法一般都是基于现场监测数据,对冲击危险性的量化能力较强;③规避了静态评价方法中由于无法完全掌握诱发因素而为评价工作带来的安全隐患。但也存在几点问题:①很多监测指标尚未真正掌握各个物理量变化的内在机理,存在由现象找规律的研究误区;②在动态评价过程中,不同危险等级阈值或者指标所占权重在不同条件下会发生变化,需进一步研究;③当前动态监测预警一般最少以1个班(6~8 h)为1个单位,对于短期或是临震预警一直没有突破。

微震技术已经成为研究岩石破裂过程和确定岩体稳定的重要手段^[22]。笔者基于微震监测数据,根据统计损伤力学理论和统计学原理,发现累积能量释放速率和缺震时间两种物理量变化与煤岩受载灾变行为具有内在联系,基于此建立了响应能量异常系数和无响应时间异常系数两种指标,相互结合便可实现

煤岩冲击危险性动态评价。该评价技术在某矿23070工作面得到了验证。

1 冲击危险性动态评价基本原理

1.1 煤岩灾变临界敏感性

对于煤岩系统,由于其复杂的结构和非均匀性影响,基于连续介质的岩石力学理论很难准确表征和预测其断裂行为^[23]。复杂系统在临近灾变点时会出现响应函数(量)的异常现象^[24],这为理解复杂系统灾变行为提供了思路。这种临界敏感性也存在于煤岩系统中,它既取决于细观单元的行为,同时也是细观单元行为在宏观上的表现。根据统计损伤力学原理,将煤岩介质看作由若干个均匀的细观单元体组成,但每个单元体的极限应变 ε_c 是随机的,满足Weibull分布,概率密度函数为

$$h(\varepsilon_c) = m\varepsilon_c^{m-1} \exp(-\varepsilon_c^m) \quad (1)$$

其中, m 为Weibull分布的形状参数。在煤岩介质受载过程中,任何细观单元体应变值超过自身极限应变就会失效,不再具有承载能力,引起介质损伤的变化。根据能量守恒定律,煤岩灾变过程的能量演化行为包括能量输入、积聚、耗散和释放,释放的能量主要是积聚的弹性能。假设每个细观单元体不具有损伤且受载过程中只发生弹性变形和塑性变形。在细观单元体达到极限应变 ε_c 前,外界机械功先后转化为弹性能和塑性能。当达到极限应变 ε_c 时,细观单元体失效,积聚的弹性能释放至外界环境中。根据整体平均场近似理论,名义应力 σ 由 n 个细观单元体平均承载,则应变为 ε 时每个细观单元体失效释放弹性能为

$$W_0 = \frac{n\sigma_i^2}{2E} = \frac{E\varepsilon^2 \exp(-2\varepsilon^m)}{2n(1-D(\varepsilon))^2} \quad (2)$$

$$D(\varepsilon) = \int h(\varepsilon) d\varepsilon \quad (3)$$

式中, σ_i 为每个细观单元体承担的有效应力; E 为系统无损伤时弹性模量; $D(\varepsilon)$ 为煤岩介质的损伤函数。煤岩介质受载过程释放的总能量为

$$W = \int nh(\varepsilon) W_0 d\varepsilon \quad (4)$$

累积能量释放速率为

$$v = \frac{dW}{dt} = \frac{dW}{d(\sigma/\sigma_v)} = \sigma_v \frac{m\varepsilon^{m+1}}{2(1-m\varepsilon^m)} \quad (5)$$

式中, σ_v 为单位时间加载量,常数; t 为加载时间。

通过MATLAB绘制加载过程累积能量释放速率 v 的形状曲线,如图1所示。卸载过程与其相反。 m 可以取2,3,4,5等任意整数,表达材料初始损伤程度, m 取值越大,材料细观尺度下的初始损伤越小。函数曲线图像表明,煤岩临近灾变时累积能量释放速

率会出现激增,且煤岩介质细观尺度下初始损伤越小,响应函数(量)的激增行为越剧烈,宏观尺度表现为灾变时间越短,冲击行为越猛烈。故对于某一确定的煤岩系统,累积能量释放速率可以作为反映煤岩介质受载条件下自身危险状态的指标,指标值越小系统越稳定;指标值越大,系统越接近临界态,当指标出现激增时,预示着系统灾变行为的临近。

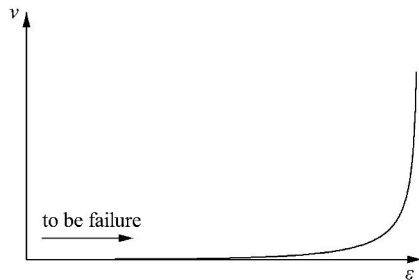


图1 累积能量释放速率变化曲线

Fig.1 Curve of cumulative energy release rate

1.2 危险事件识别的统计学原理

煤岩系统累积能量释放速率能直接反映系统受载条件下所处危险状态,但是仅依据该指标对系统冲击危险性开展动态评价是一种理想状态,即在工程领域微震事件时刻发生,连续性极强。

由于实际现场条件的复杂性,微震事件的发生是非连续的,将评价时刻距离上一微震事件的这段时间称为“缺震时间”。虽然微震事件是不连续的,但煤岩系统的冲击危险性却是不断变化的,因此缺震时间内煤岩冲击危险性的变化过程也需量化。考虑这一情况,分析缺震时间 T 作为无微震事件时系统冲击危险性动态评价的补充指标。针对某一系统,基于统计学原理,其处于正常状态的概率将占其全部事件的绝大部分,统计已获得的相邻两个微震事件间隔时间的数值频次分布,可获得其对应系统正常状态的区间范围和不同异常程度的数据区间范围。考虑微震的发生是一个较为复杂的时间过程,理想状态下所统计的数值频次分布可通过偏态描述,如图2所示。偏离正常区域程度越大,变量越异常,危险性越高。因此缺震时间 T 落在不同区间内,预示着系统冲击危险性的不同。

2 冲击危险性动态评价技术

2.1 评价指标的建立

2.1.1 累积能量释放速率

累积能量释放速率 v 直接反应某一时刻煤岩所处危险状态。根据煤岩灾变临界敏感性理论,当加载时间 t 距离煤岩介质灾变冲击时刻较远时,系统处于稳定状态,此时 v 没有明显变化。随着 t 逐渐接近临

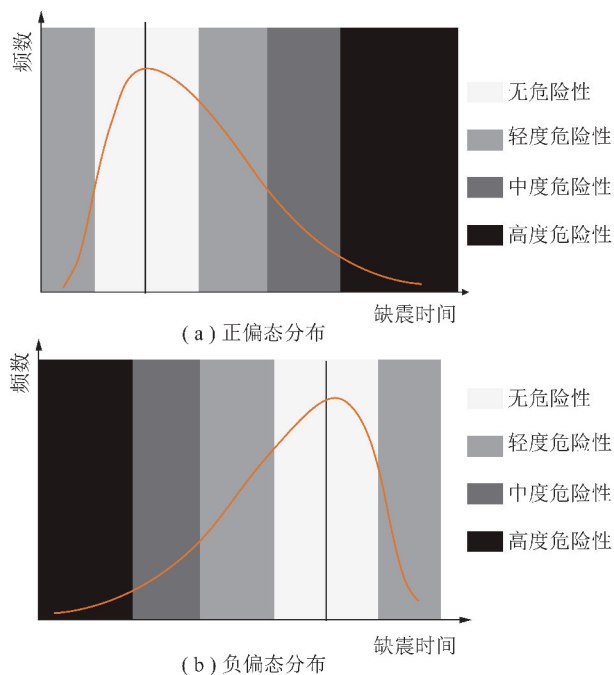


图2 理想状态微震间隔时间的频次分布特征

Fig.2 Frequency distribution of microseismic interval in the ideal state

界值,系统趋向不稳定, v 随着 t 趋近灾变点表现出明显的激增,当系统失稳时

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \infty \quad (6)$$

通过无量纲和归一化处理,定义响应能量异常系数

$$R = 1 - 1/F, F = v_t/v_0 \quad (7)$$

式中, v_t 为当前时刻累积能量释放速率; v_0 为上一时刻累积能量释放速率。

当系统处于加载状态下,随着时间 t 的增长,系统趋近临界态,累积能量释放速率 v 增加,即 $v_t > v_0$, R 在0~1之间变动,此时监测区域冲击危险性大小,根据煤岩累积能量释放速率 v 进行判断。根据统计学、实验室试验、现场实测^[7,25-28],参照《煤矿安全规程》中的有关规定,将冲击危险性定量划分为4个危险等级,见表1。

当系统处于卸载状态下,随着时间 t 的增长,系统逐渐趋近平衡态,累积能量释放速率逐渐减小,即 $v_t < v_0$, $R < 0$,当前时刻系统危险等级较上一时刻在降低。由于加载条件下共划分4个危险等级,故危险等级最多降低3级。仅以危险等级降低3级为例,具体量化依据如下:当 $0.75 < R < 1.00$,即 $v_t > 4v_0$ 时,煤岩为强冲击危险性,此时危险等级跃迁得最多。卸载状态为加载状态的逆过程,故当 $v_t < 1/4v_0$,即 $R < -3$ 时,危险性会降低最多,即3级。同理可得其他等级降低的量化标准,见表2。

表1 冲击危险等级划分标准

Table 1 Burst hazard classification criteria

危险等级	R
无	$0 < R < 0.25$
弱	$0.25 < R < 0.50$
中	$0.50 < R < 0.75$
强	$0.75 < R < 1.00$

表2 冲击危险等级降低标准

Table 2 Reduce standard of burst hazard grade

R	危险等级降低量
$-1/3 < R < 0$	-0级
$-1 < R < -1/3$	-1级
$-3 < R < -1$	-2级
$R < -3$	-3级

注:-0级表示 t 时刻危险等级较上一时刻无变化。

煤岩受载条件积聚的弹性变形能会寻求最短的路径释放。破断、摩擦产生的能量以波的形式在煤岩介质中传播。根据有关研究^[25],这种波大约分为两种,一种是震动比较强烈的微震事件,它是随着煤岩体被逐渐加压,当裂纹扩展到一定规模、局部煤岩体受载强度接近其破坏强度时,出现的大范围裂隙贯通、破坏现象;另一种是震动能量比较弱的地音事件,能量一般仅在 10^3 J以下。由于两种事件存在数量级的差异,且累积能量释放速率 v 研究的是其前后两个时刻的变化趋势,所以本文提出的冲击危险性动态评价技术中以现场监测的微震累积能量作为煤岩累积释放能量。

2.1.2 缺震时间

根据现场经验,缺震时间 T 出现异常时,一般表示系统处于孕灾阶段,为保证评价过程中不存在“漏报”的风险,将 T 的异常程度作为危险等级增加的指标。具体方法如下:首先选取现场已有微震数据作为初始数据库。依据统计学原理,取其众数 M_0 左右两侧,概率密度之和达到50%的区间作为数据正常区间,区间长度为 $2L$ 。将正常区间中值 T_0 作为参考点,认为数值 T 偏离 T_0 较多时,系统出现异常,危险等级开始增加。定义无响应时间异常系数 η 描述具体数值 T 偏离 T_0 的程度,为说明异常原因,不取绝对值,保留正负号,计算方法为

$$\eta = (T - T_0)/L \quad (8)$$

按照统计学规律,正常区间内的数据偏离 T_0 的范围小于20%;如果数据偏离程度超过20%,但不超过35%时为轻度异常;超过35%,但不超过45%时为中度异常;超过45%则为极端异常。以上4个区间分别对应图2中的4个危险程度,由此计算得到异

常系数 η 对危险等级增加进行量化的标准见表3。

表3 冲击危险等级增加标准

Table 3 Increase standard of burst hazard

异常系数 η	危险等级增加量
$-1.00 < \eta < 1.00$	+0 级
$-1.75 < \eta < -1.00$	+1 级
$1.00 < \eta < 1.75$	+2 级
$-1.75 < \eta < -2.25$	+3 级
$1.75 < \eta < 2.25$	
$\eta < -2.25$	
$\eta > 2.25$	

注: +0 级表示当前时刻危险等级较上一时刻无变化。

2.2 冲击危险性动态评价技术

基于响应能量异常系数 R 和无响应时间异常系数 η , 对冲击危险性开展动态评价的主要流程如图3所示。根据相关研究和现场经验, 数量级超过4次方的能量事件为较大能量事件; 取数量级不小于6次方的能量事件为大冲击事件, 代表煤岩系统灾变。有关研究表明^[29], 开采活动打破了原位应力场的平衡, 在环境应力作用下, 煤岩介质将经历变形、破坏、崩落和稳定, 故认为每经历一次灾变, 煤岩系统瞬间完成能量释放, 回到初始平衡态。这一瞬间作为本周期危险性评价的结束时刻, 同时也是下一周期危险性评价的时间起点, 这一点在计算 R 与 η 时需要注意。

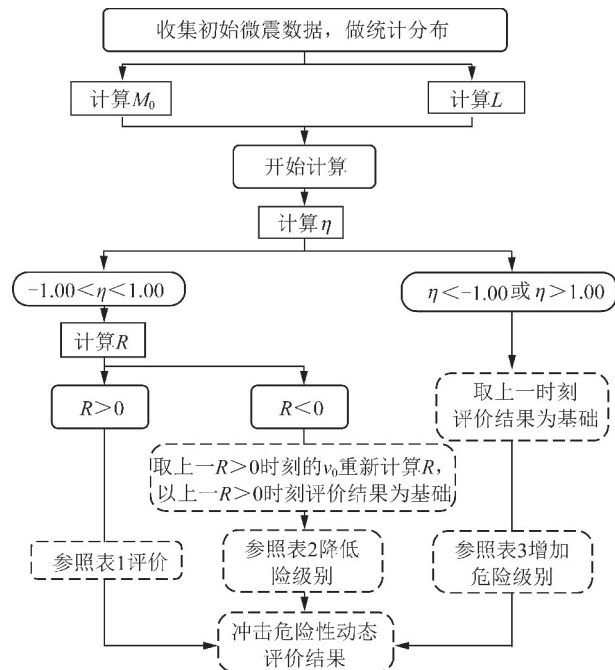


图3 冲击危险性动态评价流程

Fig. 3 Dynamic assessment flow chart of rock burst hazard

3 动态评价技术的工程验证

对该评价技术进行现场验证时, 选取工作面的原

则: ① 工作面来自典型冲击地压矿井; ② 工作面回采期间有明显的矿压显现; ③ 冲击危险性随时间、空间的推移有明显的改变。

3.1 工作面概况

微震数据来源于某典型冲击地压矿井 23070 综放工作面。该工作面为 23 区东翼第 2 个综放工作面, 开采 2-1 煤层。地面标高 +523 ~ +575 m, 工作面煤层标高 -179 ~ -236 m, 埋深 698 ~ 795 m, 可采走向上巷 1 007 m, 下巷 1 030 m, 平均 1 018.5 m。倾斜长 215 m, 面积 218 977.5 m²。

基本顶以砂、砾岩为主, 厚 105 m 左右, 浅灰色, 成分石英砂岩火成岩屑, 弱含水性; 伪顶为砂质泥岩, 厚 0.2 m 左右, 局部夹石英砂岩, 坚硬; 直接顶为泥岩, 厚 23 m 左右, 灰黑色, 具隐水平层理, 局部裂隙和节理发育; 直接底为泥岩, 厚 6 m 左右, 深灰色, 块状易碎, 含粉砂岩条带。

23070 综放工作面为一个典型的大采深对称孤岛工作面, 图4为采掘平面图。据有关机构的鉴定结果, 该煤层具有强冲击倾向性。

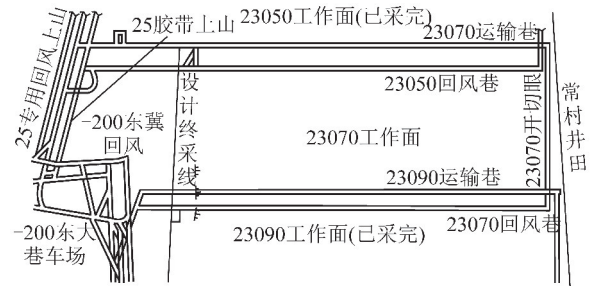


图4 23070 工作面采掘平面

Fig. 4 Mining plan of 23070 working face

受上下部采空区顶板及本工作面上覆岩层运动的影响, 工作面承压较大, 动压显现明显, 切眼贯通期间便发生冲击事件3次, 仅回采 160 m 又发生冲击事件3次。伴随着回采推进, 工作面矿压显现主要表现为顶板压力增强, 支架支护阻力提升, 顶底板移近量增加。初次来压时矿压显现强烈, 下巷顶板产生大幅度下沉, 来压步距 33 m。后续来压步距 8 ~ 22 m 不等, 且回采期间常有片帮、底臃现象, 冲击危险性较高。为防止冲击事故发生, 工作面回采期间采取了煤层注水及卸压爆破手段, 矿压显现得到有效缓解, 冲击危险性降低。综上考虑该工作面具有典型性、代表性。

3.2 T 的统计规律及阈值划分

对 23070 工作面开展动态评价前, 首先选取工作面已有的 136 件微震数据作为初始数据, 对微震间隔时间进行统计分析。微震间隔时间的频次分布如图5所示, 近似为极端正偏态分布, 得到 $M_0 = 90$, $L = 90$ 。

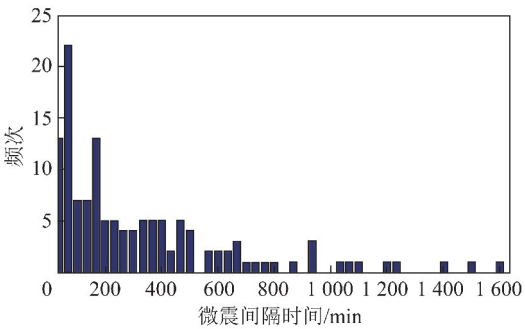


图 5 微震间隔时间的频次分布特征

Fig. 5 Frequency distribution characteristic graph of microseismic interval

3.3 23070 工作面现场动态评价实例

23070 工作面 2013 年 2 月微震事件频繁。根据现

场回采防冲设计,超前 300 m 采取了卸压措施。从微震定位分布看,该区域连同工作面后方采空区为微震事件集中分布区,故选取工作面后采空区和超前卸压段内煤层及顶底板岩层的微震数据进行验证,重点监测该范围内的煤岩冲击危险性。取 2 月 3 日夜里发生大冲击事件作为动态评价的时间起点,煤岩系统经历此次灾变瞬间回到初始平衡态。表 4 给出了评价期间的微震数据、运算过程量及评价结果,计算结果保留 3 位有效数字。其中 3 日至 9 日大冲击事件频繁,几乎日均 1 次,说明这一阶段煤岩冲击危险性高;10 日至 13 日没有大冲击事件出现,说明煤岩冲击危险性较低。故此阶段数据代表性较强,具有说服力。

表 4 2 月 3 日至 2 月 13 日冲击危险性动态评价数据
Table 4 Dynamic assessment data of rock burst hazard from February 3rd to February 13th

日期	微震能量/J	震级	T/min	η	危险增加	$v_0/(\text{J} \cdot \text{min}^{-1})$	$v_1/(\text{J} \cdot \text{min}^{-1})$	F	R	危险降低	评价结果
2 月 3 日	21:52 8.40×10 ⁷	4	478	4.31	+3 级						强→无强
2 月 4 日	5:50 8:27 2.20×10 ⁵ 8.20×10 ⁵	2.2 2.6	1310	13.60	+3 级	4.60×10 ²	4.60×10 ² 1.16×10 ³	2.52	0.603		中强
2 月 5 日	6:17 3.20×10 ⁴	1.6	1240	12.80	+3 级	1.16×10 ³	5.39×10 ²	0.465	-1.15	-2 级	无强
2 月 6 日	2:55 3:26 4.70×10 ⁷ 2.30×10 ²	3.8 0	564	5.27	+3 级	5.39×10 ²	1.52×10 ⁴ 7.42	28.2	0.965		强→无
	12:50 8.00×10 ²	0.4	748	7.31	+3 级	7.42	1.73	0.233	-3.29	-3 级	强无强
2 月 7 日	1:18 7:49 3.80×10 ⁷ 2.80×10 ²	3.8 0.1	391	3.34	+3 级	1.73	3.83×10 ⁴ 7.16×10 ⁻¹	2.21×10 ⁴	1.00		强→无强
	14:22 4.30×10 ²	0.2	764	7.49	+3 级	7.16×10 ⁻¹	9.01×10 ⁻¹	1.26	0.205		强无强
2 月 8 日	3:06 5:23 5:28 1.20×10 ⁴ 4.10×10 ⁴ 3.30×10 ³	1.3 1.6 0.9	255	1.83	+1 级	9.01×10 ⁻¹ 8.21 3.18×10 ¹	8.21 3.18×10 ¹ 3.37×10 ¹	9.120 3.870 1.060	0.890 0.742 0.0566		强中弱
	8:43 1.50×10 ²	-0.1	600	5.67	+3 级	3.37×10 ¹	2.94×10 ¹	0.872	-0.147	-0 级	无强
	18:43 2.60×10 ⁶	2.9	383	3.26	+3 级	2.94×10 ¹	2.09×10 ³	71.00	0.973		强→无强
2 月 9 日	1:06 6:41 1.30×10 ⁵ 6.50×10 ¹	2 -0.3	335	2.72	+3 级		3.39×10 ² 1.81×10 ²	0.534	-0.873	-2 级	强弱强
	9:46 10:16 2.6×10 ⁶ 1.60×10 ²	2.9 -0.1	233	1.59	+1 级	1.81×10 ²	3.02×10 ³ 5.33	16.700	0.940		强→无
	14:09 3.10×10 ³	0.9	221	1.46	+1 级	5.33	1.24×10 ¹	2.330	0.570		弱中强

续 表

日期	微震能量/J	震级	T/min	η	危险增加	$v_0/(\text{J} \cdot \text{min}^{-1})$	$v_t/(\text{J} \cdot \text{min}^{-1})$	F	R	危险降低	评价结果
2 月 9 日	17:50	8.60×10^3	1.2			1.24×10^1	2.45×10^1	1.980	0.494		弱
	20:15	8.20×10^4	1.9			2.45×10^1	1.49×10^2	6.080	0.836		强
	22:34	4.30×10^4	1.7			1.49×10^2	1.78×10^2	1.200	0.163		无
	23:09	5.30×10^1	-0.4			1.78×10^2	1.71×10^2	0.961	-0.040 6	-0 级	无
				303	2.37	+2 级					中
2 月 10 日	4:12	9.30×10^3	1.2			1.78×10^2	1.32×10^2	0.742	-0.348	-1 级	无
	4:36	2.20×10^1	-0.7			1.78×10^2	1.29×10^2	0.725	-0.379	-1 级	无
				619	5.88	+3 级					强
	14:55	5.40×10^5	2.5			1.29×10^2	3.92×10^2	3.040	0.671		中
				470	4.22	+3 级					强
	22:45	6.80×10^4	1.8			3.92×10^2	3.40×10^2	0.867	-0.153	-0 级	中
	22:50	9.50×10^2	0.5			3.92×10^2	3.40×10^2	0.867	-0.153	-0 级	中
				284	2.16	+2 级					强
2 月 11 日	3:24	2.20×10^4	1.5			3.92×10^2	3.10×10^2	0.791	-0.264	-0 级	中
				955	9.61	+3 级					强
	19:19	2.90×10^3	0.8			3.92×10^2	2.25×10^2	0.574	-0.742	-1 级	弱
				201	1.23	+1 级					中
	22:40	2.50×10^2	0.1			3.92×10^2	2.13×10^2	0.543	-0.842	-1 级	弱
	22:45	8.50×10^5	1.9			2.13×10^2	2.36×10^2	1.110	0.099 1		无
2 月 12 日	0:05	2.90×10^2	0.1			2.36×10^2	2.31×10^2	0.979	-0.021 5	-0 级	无
				293	2.26	+2 级					中
	5:30	2.10×10^5	2.2			2.31×10^2	2.64×10^2	1.140	0.125		无
	5:52	8.90×10^3	1.2			2.64×10^2	2.65×10^2	1.000	0		无
	6:10	1.50×10^3	0.6			2.65×10^2	2.64×10^2	0.996	-0.004 02	-0 级	无
	6:48	3.30×10^3	0.9			2.65×10^2	2.62×10^2	0.989	-0.011 1	-0 级	无
				1 040	10.6	+3 级					强
2 月 13 日	0:45	4.90×10^1	-0.4			2.65×10^2	2.16×10^2	0.815	-0.176	-0 级	无
				237	1.63	+2 级					中
	4:42	8.30×10^3	1.2			2.65×10^2	2.08×10^2	0.785	-0.274	-0 级	无
	4:47	8.30×10^1	-0.3			2.65×10^2	2.08×10^2	0.785	-0.274	-0 级	无
	4:56	2.20×10^3	0.7			2.65×10^2	2.08×10^2	0.785	-0.274	-0 级	无
				733	7.14	+3 级					强
	17:09	1.30×10^4	1.3			2.08×10^2	2.10×10^2	1.010	0.009 90		无

4 分析与讨论

由于目前尚无统一的动态评价技术的评判标准,因此将动态评价过程中每一时刻极端地看作静态,静态评价方法微震能量法^[10]中关于工作面冲击危险性的规定,对于本次研究有一定的参考意义,见表 5。

通过统计评价结果,进行讨论分析:
(1)除去作为动态评价起始参考点的首次大冲击事件,该阶段共发生 4 次煤岩灾变,每次冲击前危险等级均达到强,说明该动态评价技术对于大冲击事件的预警成功率高,无漏报,安全可靠。
(2)期间强冲击危险等级出现 22 次。15 次评价结果后面发生了数量级不小于 4 次方的较大能量事

表 5 工作面冲击危险性微震能量法评价标准
Table 5 Evaluation criteria for rock burst risk of working face by microseismic energy method

冲击危险性	工作面震动能量/J
无危险	一般: $10^2 \sim 10^3, Q_{\max} < 5 \times 10^3$
弱危险	一般: $10^2 \sim 10^5, Q_{\max} < 1 \times 10^5$
中等危险	一般: $10^2 \sim 10^6, Q_{\max} < 1 \times 10^6$
严重危险	一般: $10^2 \sim 10^6, Q_{\max} > 1 \times 10^6$

件,包括 7 次震级超过 2.0 级,在夏永学等^[25]的研究中震级超过 2.0 级即为灾变。1 次评价结果处于危险等级持续增强阶段。剩余 7 次评价结果中,3 次评价结束后施工现场及时采取注水、爆破的防冲措施,改变了煤岩性质及结构的完整性,故没有大能量事件

出现(2月7日、12日),同时也验证了卸压效果。2次评价结果是根据 η 在前时刻的评价结果之上增加相应等级得到的,这2次事件 η 接近其阈值,考虑是由于 M_0, L 取值不够准确导致的(2月9日)。这个问题随着工作面推采,微震事件逐渐增多,样本容量逐渐增大,可以对 M_0, L 的取值进行动态修正而得到改进。1次评价结束后虽没有发生大冲击事件,但距离上一次较大能量事件仅有5 min(2月8日)。还有1次评价结束后面没有发生大能量事件,可能是由于复杂现场条件导致微震传感器对于微震事件的拾取有所缺漏造成的(2月6日)。

(3)中等危险阶段共出现11次。1次评价结果后面发生了数量级为5次方的较大能量事件。3次评价结果后面均发生了数量级为3次方的能量事件。2次评价结果后面发生了数量级为2次方的能量事件。5次评价结果处于煤岩系统危险等级向强危险等级过渡的阶段。可以看出此阶段煤岩介质危险等级一般,参考微震能量法相关规定,评价结果均在可信范围内。

(4)弱冲击危险阶段共出现6次。2次评价结束后发生了数量级为4次方的较大能量事件,1次评价结果后面发生了数量级为3次方的能量事件,1次评价结果后面发生了数量级为2次方的能量事件,2次评价结果处于煤岩系统危险等级由弱向其他危险等级过渡的阶段。评价结果在可信。

(5)无冲击危险等级的阶段共出现20次。11次评价结果处于煤岩系统危险等级由无向其他危险等级过渡的阶段。3次评价结果后面发生了数量级不足2次方的能量事件。1次评价结果后面发生了数量级为2次方的能量事件。4次评价结果后面发生了数量级为3次方的能量事件。评价结果在可信范围内。

基于以上分析,基本可以确定该冲击危险性动态评价技术可靠,并且随着工作面推进,指标 T 的样本容量增加,该方法对于相邻危险等级的识别能力会不断提高,评价结果的准确性随之增强。

5 结 论

(1)深入探讨了累积能量释放速率 v 动态演化的内在机理,该物理量可直接反映煤岩介质所处危险状态,为剖析煤岩灾变机理以及实现灾变破坏的前期预警提供了思路。

(2)分析了缺震时间 T 满足的统计学分布规律,获得 T 的取值范围同煤岩危险状态之间的内在联系。特别是,随着工作面向前推采,样本容量增加,可

实现对危险等级阈值的动态修正,保证动态评价结果更为灵敏、可靠。这一思想不仅适用于缺震时间 T 这一指标,对于不同动态评价技术中的很多指标,均可进行尝试。

(3)建立了响应能量异常系数 R 、无响应时间异常系数 η 的冲击危险性动态评价指标,建立了基于微震监测的冲击危险性动态评价技术,并选取某矿23070回采工作面数据进行验证。该方法简单易行,实时连续评价效果良好,表明本方法的科学性和实用性。

参考文献(References):

- [1] 窦林名,何学秋.冲击矿压防治理论与技术[M].徐州:中国矿业大学出版社,2001:124-133.
- [2] 姜福兴,王存文,叶根喜,等.采煤工作面冲击地压发生的可能性评价方法研究[A].2008全国冲击地压研讨会论文集[C].徐州:中国矿业大学出版社,2008:91-96.
JIANG Fuxing, WANG Cunwen, YE Genxi, et al. Study on possibility evaluation method of coal outburst in longwall face[A]. National Symposium of the 2008 Rock Burst Seminar[C]. Xuzhou: China University of Mining and Technology Press, 2008:91-96.
- [3] 姜福兴,舒涛先,王存文.基于应力叠加回采工作面冲击危险性评价[J].岩石力学与工程学报,2015,34(12):2428-2435.
JIANG Fuxing, SHU Couxian, WANG Cunwen, et al. Impact risk appraisal of stope working faces based on stress superimposition[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2015, 34(12): 2428-2435.
- [4] 姜福兴,刘懿,翟明华,等.基于应力与围岩分类的冲击地压危险性评价研究[J].岩石力学与工程学报,2017,36(5):1041-1052.
JIANG Fuxing, LIU Yi, ZHAI Minghua, et al. Evaluation of rock burst hazard based on the classification of stress and surrounding rock[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2017, 36(5): 1041-1052.
- [5] 雷毅.冲击地压危险性评价模型及应用研究[D].北京:煤炭科学研究总院,2005:25-50.
LEI Yi. Study on establishment and application of hazard evaluation model for rock-burst[D]. Beijing: China Coal Research Institute, 2005:25-50.
- [6] 窦林名,蔡武,巩思园,等.冲击危险性动态预测的震波CT技术研究[J].煤炭学报,2014,39(2):238-244.
DOU Linming, CAI Wu, GONG Siyuan, et al. Dynamic risk assessment of rock burst based on the technology of seismic Computed tomography detection[J]. Journal of China Coal Society, 2014, 39(2): 238-244.
- [7] 王书文,毛德兵,杜涛涛,等.基于地震CT技术的冲击地压危险性评价模型[J].煤炭学报,2012,37(S1):1-6.
WANG Shuwen, MAO Debing, DU Taotao, et al. Rockburst hazard evaluation model based on seismic CT technology[J]. Journal of China Coal Society, 2012, 37(S1): 1-6.
- [8] 王书文,毛德兵,潘俊峰,等.基于煤层围岩波速结构探测的工

- 作面冲击危险性预评价技术[J]. 岩石力学与工程学报, 2014, 33(S2):3847-3855.
- WANG Shuwen, MAO Debing, PAN Junfeng, et al. Rock burst hazard pre-evaluation technology based on wave velocity structure detection of coal bed surrounding rock[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2014, 33(S2):3847-3855.
- [9] 刘少虹, 潘俊锋, 秦子哈, 等. 基于电磁波 CT 探测的掘进工作面冲击危险性评价技术研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2017, 36(S2):4093-4101.
- LIU Shaohong, PAN Junfeng, QIN Zihan, et al. Research on the risk assessment of rock burst of heading face based on electromagnetic wave CT detection[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2017, 36(S2):4093-4101.
- [10] 潘俊锋, 秦子哈, 王书文, 等. 冲击危险性分源权重综合评价方法[J]. 煤炭学报, 2015, 40(10):2327-2335.
- PAN Junfeng, QIN Zihan, WANG Shuwen, et al. Preliminary study on early warning method based on weight comprehensive and different-load sources of coal bump[J]. Journal of China Coal Society, 2015, 40(10):2327-2335.
- [11] 刘少虹, 潘俊锋, 夏永学, 等. 基于地音与电磁波 CT 的掘进工作面冲击危险性层次化评价方法研究[J]. 煤炭学报, 2018, 43(8):2107-2116.
- LIU Shaohong, PAN Junfeng, XIA Yongxue, et al. Research on the risk hierarchical assessment of rock burst of heading face based on acoustic emission and electromagnetic wave CT system[J]. Journal of China Coal Society, 2018, 43(8):2107-2116.
- [12] CAO W, SHI J, SI G, et al. Numerical modelling of microseismicity associated with longwall coal mining[J]. International Journal of Coal Geology, 2018, 193:30-45.
- [13] LI J, GONG S Y, HE J, et al. Spatio-temporal assessments of rock-burst hazard combining b values and seismic tomography[J]. Acta Geophys, 2017, 65(1):77-88.
- [14] LU C P, LIU G J, LIU Y, et al. Microseismic multiparameter characteristics of rock burst hazard induced by hard roof fall and high stress concentration[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2015, 76:18-32.
- [15] FENG X T, YU Y, FENG G L, et al. Fractal behaviour of the microseismic energy associated with immediate rockbursts in deep, hard rock tunnels[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2016, 51:98-107.
- [16] XIAO Y X, FENG X T, LI S J, et al. Rock mass failure mechanisms during the evolution process of rockbursts in tunnels[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2016, 83:174-181.
- [17] TANG L Z, XIA K W. Seismological method for prediction of areal rockbursts in deep mine with seismic source mechanism and unstable failure theory[J]. Journal of Central South University of Technology, 2010, 17(5):947-953.
- [18] TANG C A, WANG J M, ZHANG J J. Preliminary engineering application of microseismic monitoring technique to rockburst prediction in tunneling of Jinping II project. [J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2010, 2(3):193-208.
- [19] XU N W, TANG C A, LI L C, et al. Microseismic monitoring and stability analysis of the left bank slope in Jinping first stage hydropower station in southwestern China[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2011, 48(6):950-963.
- [20] MA T H, TANG C A, TANG S B, et al. Rockburst mechanism and prediction based on microseismic monitoring[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2018, 110:177-188.
- [21] HE J, DOU L M, GONG S Y, et al. Rock burst assessment and prediction by dynamic and static stress analysis based on micro-seismic monitoring [J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2017, 93:46-53.
- [22] YUAN Ruifu, SHI Bowen. Acoustic emission activity in directly tensile test on marble specimens and its tensile damage constitutive model[J]. International Journal of Coal Science & Technology, 2018, 5(3):295-304.
- [23] JU Yang, SUN Huafei, XING Mingxu, et al. Numerical analysis of the failure process of soil-rock mixtures through computed tomography and PFC^{3D} models[J]. International Journal of Coal Science & Technology, 2018, 5(2):126-141.
- [24] ZHANG X H, XU X H, WANG H Y, et al. Critical sensitivity in driven nonlinear threshold systems[J]. Pure and Applied Geophysics, 2004, 16:1931-1944.
- [25] 夏永学, 蓝航, 魏向志. 基于微震和地音监测的冲击危险性综合评价技术研究[J]. 煤炭学报, 2011, 36(S2):358-364.
- XIA Yongxue, LAN Hang, WEI Xiangzhi. Study of comprehensive evaluation technology for rock burst hazard based on microseismic and underground sound monitoring[J]. Journal of China Coal Society, 2011, 36(S2):358-364.
- [26] 刘少虹, 潘俊锋, 王洪涛, 等. 基于地震波和电磁波 CT 联合探测的采掘巷道冲击危险性评价方法[J]. 煤炭学报, 2018, 43(11):2980-2991.
- LIU Shaohong, PAN Junfeng, WANG Hongtao, et al. Assessment of rock burst risk in roadway based on the combination of seismic and electromagnetic wave CT technology[J]. Journal of China Coal Society, 2018, 43(11):2980-2991.
- [27] 陈国祥, 窦林名, 曹安业, 等. 电磁辐射法评定冲击矿压危险等级及应用[J]. 煤炭学报, 2008, 33(8):866-870.
- CHEN Guoxiang, DOU Linming, CAO Anye, et al. Assessment of rockburst danger and application on electromagnetic emission method[J]. Journal of China Coal Society, 2008, 33(8):866-870.
- [28] 窦林名, 何学秋. 煤矿冲击矿压的分级预测研究[J]. 中国矿业大学学报, 2007, 36(6):717-722.
- DOU Linming, HE Xueqiu. Technique of classification forecasting rock burst in coal mines[J]. Journal of China University of Mining & Technology, 2007, 36(6):717-722.
- [29] WANG Guofa, PANG Yihui. Surrounding rock control theory and longwall mining technology innovation[J]. International Journal of Coal Science & Technology, 2017, 4(4):301-309.